

MCDI500

PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS

EVALUACIÓN FORMATIVA 1 FASE 1:

**MAPA CONCEPTUAL – EXPLORACIÓN
GUIADA DE HERRAMIENTAS**

COLABORATIVAS EN CIENCIA DE DATOS

Nombre integrante/s:

Verónica Durán

Daniela Rojas

Manuel Sánchez

Raúl Moya

Curso:

MCDIA500

Grupo:

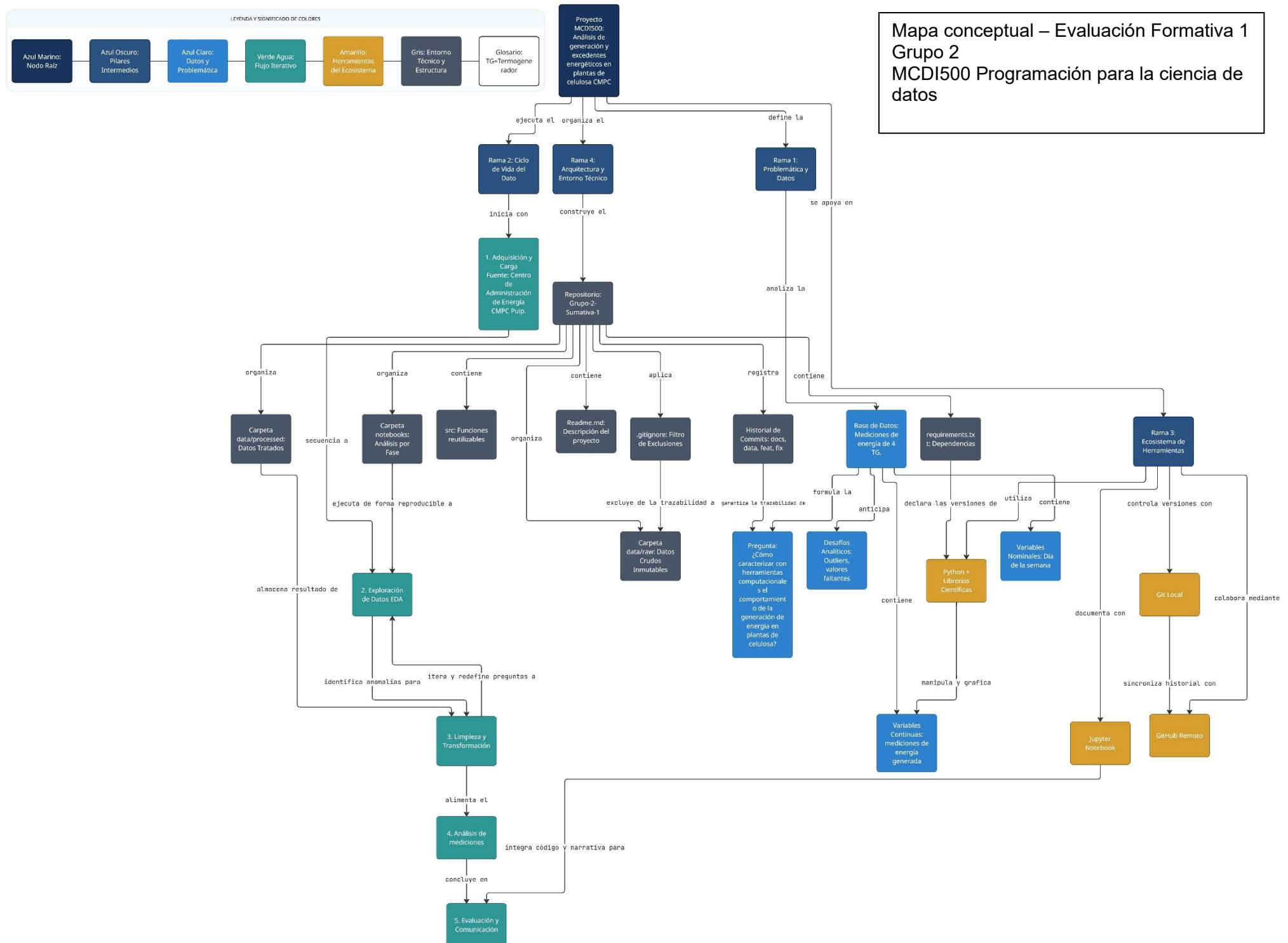
Grupo2

Docente:

Dr. Omar Salinas

Fecha:

14 de septiembre de 2026



Reflexión técnica Grupo 2

1. Análisis del contexto y pertinencia del problema

El proyecto aborda la caracterización y modelamiento energético de cuatro turbogeneradores de CMPC Pulp SpA (tres en plantas de celulosa –Pacífico, Laja, Bucalemu– y uno exclusivo de generación, Santa Fe). La base de datos contiene registros diarios y horarios de energía entregada a la red y autoproducida (excedentes). Esto permite estudiar patrones temporales y la sincronización entre el consumo interno y la inyección a la red (Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial [MCDI500], s. f.). La selección responde a la pertinencia de un proyecto de ciencia de datos computacional, exigiendo preprocesamiento riguroso, imputación de valores faltantes, tratamiento de *outliers* y la construcción analítica de variables derivadas (MCDI500, s. f.).

2. Articulación metodológica y arquitectura del entorno reproducible

Para asegurar la reproducibilidad, el flujo transita desde la carga de datos crudos (data/raw/) hasta la exploración. El ecosistema técnico incluye:

- Control de versiones: Uso de Git para commits estructurados (data, feat, fix, docs) y GitHub como repositorio remoto (MCDI500, s. f.).
- Entorno y documentación: Desarrollo en Jupyter Notebooks con una estructura modular (src/, notebooks/, docs/) y dependencias declaradas en requirements.txt (MCDI500, s. f.).

3. Supuestos, limitaciones y decisiones no resueltas

- Se asume preliminarmente que los valores 0 corresponden a períodos de detención de los termogeneradores, lo cual será verificado durante el análisis.
- Se estima el consumo interno a partir de la diferencia entre generación total y autoproducción.
- Se excluyen los datos de Bucalemu por no pertenecer a una planta de celulosa.

El mapa conceptual refleja la articulación entre el fenómeno industrial, las preguntas de investigación y las exigencias de reproducibilidad de la Fase 1 (MCDI500, s. f.).

Referencias:

- Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial [MCDI500]. (s. f.). *Guía de desarrollo — Evaluación Formativa 1 (Fase 1): Mapa conceptual: exploración guiada de herramientas colaborativas en ciencia de datos*. Universidad Andrés Bello.